

Roteiro de Falas - Apresentação intermediária Navigate Buy

Tabela com cores de fala de cada um:

João Pedro	Verde
Luisa Santos	Azul
Vinicius Valero	Vermelho

Boa tarde,

Quero primeiro cumprimentar a banca e os colegas que estão aqui prestigiando a nossa apresentação.

Nossa equipe é composta pelos membros

João Pedro

Luisa Santos

Vinicius Valero

Nosso projeto é o Navigate Buy que tem como tema um sistema web agregador de compras online seguras e simplificadas.

Mas antes, gostaria de fazer a seguinte pergunta: em algum momento da sua vida, você já recorreu para as compras online?

Não é novidade que a internet conquistou o mundo, revolucionando a forma como vivemos e consumimos. Conforme o site E-Commerce Brasil (2024), o e-commerce está projetado para crescer de R\$ 349 bilhões em 2023 para R\$ 557 bilhões em 2027, evidenciando a transição dos padrões de consumo. Esse crescimento significativo no comércio eletrônico demonstra uma mudança na forma como os consumidores fazem suas compras, migrando cada vez mais para o ambiente digital, a necessidade de ferramentas que tornem as compras online mais seguras e simplificadas tornou-se crucial.

Segundo Bolzani (2022), um levantamento realizado pela Octadesk em conjunto com a Opinion Box mostrou que 73% dos consumidores acreditam que os preços na internet são mais acessíveis do que nas lojas físicas. Esse dado destaca a percepção de que o comércio online pode oferecer vantagens econômicas significativas, atraindo cada vez mais consumidores. No entanto, de acordo com Faustino e Lobato (2023), uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) indica que, em 2022, houve um aumento alarmante de 65,2% nas fraudes online. Esse cenário evidencia que, embora o e-commerce traga benefícios, também apresenta desafios significativos em termos de segurança.

Diante desse contexto, surge a necessidade do Navigate Buy, uma solução que tem por objetivo desenvolver um sistema web agregador de compras online. Esse sistema permitirá que os consumidores comparem produtos, avaliações e preços de diferentes lojas verificadas, proporcionando uma maior segurança em suas compras e economizando tempo em suas pesquisas. O Navigate Buy busca oferecer uma experiência de compra mais confiável e eficiente, atendendo às demandas dos consumidores modernos que valorizam tanto a conveniência quanto a segurança em suas compras. O Navigate Buy visa não apenas facilitar o processo de pesquisa de uma compra, mas também que os consumidores tenham acesso às melhores ofertas e possam tomar decisões informadas com base em avaliações de outros compradores, de sites como o Reclame aqui, análise de dados e gráficos como por exemplo de lojas mais compradas e comparações de preços de diferentes lojas.

Referencial teórico

Nesta seção, são apresentadas as tecnologias adotadas para o desenvolvimento do projeto, fornecendo o embasamento teórico essencial para a concepção do Navigate Buy. Para que o sistema atenda às expectativas de funcionalidade e usabilidade, uma variedade de tecnologias foram selecionadas.

Uma observação a ser feita é que todos os exemplos dados durante a apresentação das tecnologias não são do nosso sistema e sim exemplos que fizemos para que vocês possam compreender como funcionam as tecnologias e linguagens a seguir.

Começando pelo

HTML

Segundo Cardoso (1999), Hypertext Markup Language (HTML), que traduzido significa Linguagem de Marcação de Hipertexto, é uma linguagem baseada em arquivos-texto, onde pode ser editada por meio de um programa.

Como representação aqui no exemplo podemos ver uma tela de avaliação feita só com o HTML, onde notamos que o HTML diz ao navegador tudo sobre o conteúdo e a estrutura da página a ser feita.

O uso do HTML no desenvolvimento do Navigate Buy será justamente isso sendo essencial para estruturar nossa codificação de maneira clara e legível por meio dos seus elementos e servindo para integrar outras tecnologias front-end para uma experiência de usuário aprimorada.

Como falarei a seguir o CSS

CSS

De acordo com Quierelli (2012), o Cascading Style Sheet (CSS), ou traduzindo para o português, Folha de Estilo em Cascata, edita a visualização do conteúdo de páginas web, ele adiciona cores ao fundo e estiliza textos, além de formatar imagens.

Como exemplo temos a mesma tela de avaliação da tecnologia anterior (o HTML) mas dessa vez com o CSS, ou seja, aquela página feita em HTML foi modificado com o CSS para estilização.

No nosso projeto utilizaremos o CSS para formar a nossa composição visual a partir de propriedades, junto do framework tailwind que falaremos mais à frente, para trazer o aspecto visual do sistema web.

Dessa forma será necessário linguagens que façam o sistema web de fato ter funcionalidades e não só páginas estatísticas feitas em HTML e CSS. Diante disso escolhemos algumas linguagens de programação que nos ajudará a estruturar essas funcionalidades.

JavaScript

Conforme descreve Flanagan (2013), o JavaScript (JS) é uma linguagem de programação bastante utilizada, pois ela se adapta a diversos meios interpretadores, como computadores e smartphones, possuindo uma vasta biblioteca de utilitários.

Para melhor entendimento no exemplo anterior tínhamos alguns campos para fazer uma avaliação, porém só com as tecnologias anteriores ao apertar o botão “enviar” não iria acontecer nada justamente por anteriormente ser uma página estática, agora com o JavaScript implementado surge uma funcionalidade que ao apertar o botão “enviar” aparece as informações digitadas em uma mensagem de alerta do JS.

Dessa forma, utilizaremos o JavaScript para permitir criar animações, interatividade com o usuário e tornar a página algo mais bem desenvolvido do que um simples site estático e previsível.

Agora falando sobre outras tecnologias que iremos implementar junta a essas 3 bases (HTML, CSS e JavaScript) temos o

React

Em concordância com Soares (2023), o React é uma biblioteca herdada do JavaScript, tendo como propósito principal o desenvolvimento Front-End, trazendo consigo uma diminuição nas linhas de código em aplicações.

O React pode elaborar a melhor a interface que irá aparecer para o usuário, otimizar nosso tempo de desenvolvimento a partir do reuso de componentes autocontidos e além de que o React pode nos ajudar a tornar nossa página web totalmente responsiva sem muito esforço.

Python

Conforme afirma Mckinney (2018), Python é uma linguagem de programação usada em funções de scripts, conduzindo eficiência com sua estrutura de código simples e tipagem dinâmica.

Ressaltando o que foi dito por Borges (2014), que possui um imenso conjunto de módulos e frameworks, tendo uma fácil execução na compilação dos códigos, possuindo recursos de outras linguagens modernas.

O Python será o carro chefe da nossa aplicação já que é com ele que vamos fazer a conexão com os spiders web crawler e web scraping que utilizaremos em nossa aplicação bem como o banco de dados que explicaremos mais à frente.

NPM

Conforme define Pereira (2014), o Node Package Manager (NPM) significa gerenciador de pacotes do Node.js, como uma ferramenta para gerenciar módulos JS em projetos, facilitando a instalação e atualização das dependências de um módulo.

Em nossa aplicação o gerenciador de pacotes Node vai ser simplesmente utilizado para fazer a instalação do framework tailwind ao projeto.

Web Crawler

Conforme descreve Mitchell (2019), o Web Crawler, que traduzido para a língua vernácula significa rastreador da web é essencialmente um algoritmo de rastreamento com um elemento central de recursão.

Web Scraping

Segundo Farias, Angeluci e Passarelli (2021), o Web Scraping, ou raspagem de dados, é o processo de criação de scripts, geralmente em

Python, para extrair dados de forma automatizada e estruturada para análises ou outros fins.

Basicamente o coração do projeto já que é ferramenta principal, terá a função de procurar pela internet as buscas que forem exigidas, ressaltando que sua navegação pela internet é através de links. Usados para captar dados tanto gerais, como web crawler e dados específicos como o scraping que é muito semelhante, possuindo assim uma facilidade maior no entendimento da codificação, serão utilizados junto a linguagem Python e o framework scrapy.

Mas o que são frameworks?

Frameworks

Para Gamma (2008), um framework é basicamente um conjunto de ferramentas que os desenvolvedores podem usar para criar e estender suas aplicações de forma mais eficiente.

De acordo com Bendoraitis e Kronika (2020), um dos aspectos importantes de um framework é a sua possibilidade de integrar sistemas que possam auxiliar nos projetos.

Utilizaremos alguns frameworks como o Tailwind, Flask e Scrapy.

Tailwind

Conforme descreve Abba (2023), o Tailwind é um framework CSS que simplifica a estilização de páginas web, possibilitando a escrita direta de CSS no HTML, por meio de suas classes predefinidas.

Um excelente framework para utilizar no nosso projeto, pois como o site terá muitas páginas fazer a estilização só com o CSS ficaria muito trabalhoso, por conta disso o Tailwind vai nos ajudar muito com sua estilização já feita.

Flask

Segundo Grinberg (2018), o Flask é um “microframework” escrito em Python, porém ressalta que mesmo sendo um framework pequeno, não quer dizer que possua menos recursos que outros frameworks. Levando em conta a facilidade de entender o código.

Um framework do Python que será de grande ajuda na parte do back-end da aplicação já que possui uma codificação simples de entender e por ser uma ferramenta fácil de manusear.

Scrapy

Conforme expressado por Gomes (2024), o processo de extração acontece de forma automatizada, e o framework utiliza a técnica Web Scraping juntamente ao Python, por ser uma linguagem de programação de fácil uso.

Esse framework que pode nos auxiliar na parte back-end da aplicação já que a construção do nosso buscador ficara grande e esse framework será de grande ajuda já que possui uma simplicidade no código.

Ou seja, os frameworks nos ajudarão para compor o sistema web de forma mais rápida e melhor entendimento de código.

Agora temos a API

API

Segundo dito por Muniz et al. (2023), uma Application Program Interface (API) possui uma execução de um sistema de forma padronizada e possibilita que duas partes de software se comuniquem.

Nesse contexto utilizaremos uma API que é a

Awesome API

Segundo Butewicz (2022), é possível criar um sistema de conversões monetárias com a linguagem de programação Python e a AwesomeAPI. Ele destaca que usar essa API é tão simples quanto qualquer outra biblioteca do Python.

Uma API fundamental para o projeto porque ela será utilizada para as conversões monetárias de alguns produtos, ou seja, caso o cliente queira saber quanto custa um valor que está em uma moeda para outra em tempo real temos a API que faz uma atualização nova de conversões a cada 30 segundos.

Como exemplo trouxemos aqui uma conversão pelo terminal feita pela API na qual converteu o dólar americano para real brasileiro.

No qual o code fala qual o moeda está sendo convertida e o code in para qual será convertida.

Banco de dados

Conforme descreve Zhao (2023), o banco de dados é um conjunto de dados organizados, que tem como objetivo armazenar informações em um sistema computacional.

De acordo com Date (2004), um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é usado para gerenciar um ou mais bancos de dados. Ele permite a modelagem de dados, tornando os SGBDs cruciais para a organização e manipulação dos dados.

O banco de dados irá ser usado no nosso projeto para armazenamento de informações, como exemplo os usuários que fizerem o cadastro no site serão armazenados no banco, assim como URLs de sites de compra do qual serão usados com o web crawlers.

Neste cenário iremos utilizar o MySQL

MySQL

Conforme caracteriza Milani (2006), O MySQL é um SGBD, que supre de maneira vantajosa o armazenamento de dados e as informações de um meio que hoje está cada vez mais popularizado.

Vai ser o nosso Sistema Gerenciador de Banco de Dados no qual serão construídas as tabelas necessárias para a concepção do projeto e que vamos gerenciar o banco da aplicação.

E agora como antes do desenvolvimento da programação temos o UX, Wireframe e a UML

UX

Conforme descreve Furtado (2023), User Experience (UX), que traduzindo significa Experiência do Usuário, refere-se à toda usabilidade que engloba as reações e ações de uma pessoa ao experimentar ou interagir com um produto.

Segundo Podmajersky (2019), existe a redação UX, a qual é empregada como diálogo entre a experiência por meio de elementos visuais e palavras e o usuário, que responde interagindo com esses recursos.

No projeto como seu significado diz “experiência do usuário” iremos utilizar alguns conceitos para entender mais sobre o que seria melhor a se fazer pensando no público-alvo do site. Como elementos na tela e como deixar de forma intuitiva, sendo uma instrução da mentoria, que adotamos.

Dessa maneira temos como esboço da aplicação o

Wireframe

De acordo com Teixeira (2014), o Wireframe é crucial para o desenvolvimento de uma aplicação, pois desenha protótipos que representam como uma interface visual vai ser e ajuda na organização do conteúdo dentro do projeto.

Conforme dito por Memória (2006), o desenvolvimento de um Wireframe sempre começa com baixa fidelidade e vai ganhando forma conforme a proposta avança. Dessa maneira, os detalhes da interface vão se tornando cada vez mais refinados.

Nessa métrica temos alguns exemplos de wireframe que existem e que será usado como prototipação das telas do site...

Wireframe de Baixa fidelidade

Nesse caso temos aqui uma tela sem muito elementos que é feita mais para entender uma simples visão do que será a versão final, muitas vezes até feito em desenhos de papel como forma de esboçar ideias de organização.

Wireframe de Média fidelidade

Aqui já está com mais elementos e mostra mais a ideia do que será a respectiva tela de um site ou sistema web.

Wireframe de alta fidelidade

Diante disso o de alta fidelidade já é à prototipagem final como exatamente vai ser a interface do sistema web.

E agora como documentação do Navigate Buy temos a UML

UML

De acordo com Guedes (2018), A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem visual e de modelagem baseada no paradigma de orientação a objetos, composta por diagramas visando definir características de um sistema a ser aplicado.

A UML será utilizada como primeiro recurso para padronizar ações que virão a acontecer no nosso sistema web, apresentar com os seus diagramas o que irá acontecer no funcionamento do site, assim como suas diferenças:

No qual ao estudar sobre a UML selecionamos

Diagramas de casos de uso, bem como sua documentação, ou seja,

Documentação de casos de uso

Diagrama de sequência

Diagrama de atividade e

Diagrama de Máquina de Estado

Diagrama de Casos de Uso

Conforme descreve Fowler (2005), os diagramas de caso de uso são representações gráficas que têm por objetivo fornecer uma visão das funcionalidades de um sistema, identificando os

atores e os serviços que ele oferece.

Nesse exemplo do livro do Guedes temos o diagrama de caso de uso de um sistema de controle bancário onde temos o atores cliente e funcionário no qual demonstra de forma gráfica toda as funcionalidades que compõem as funcionalidades e os atores desse sistema

Dessa forma iremos utilizar este diagrama justamente com esse viés.

Documentação de caso de uso

Segundo Pressman e Maxim (2021), as documentações de caso de uso são usadas para descrições formais de um caso de uso específico, que inclui elementos como atores, resumo do escopo, pré-condição, cenário e exceções.

Esse exemplo é a documentação de um dos casos de uso no qual apresentamos anteriormente que é o emitir saldo, descrevendo quem é o ator principal dele, o resumo do que realmente ele faz e as ações do ator e do sistema ao emitir o saldo.

Diagrama de sequência

De acordo com Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006), um diagrama de sequência foca na ordem temporal das mensagens entre papéis. Ele exibe os papéis e as mensagens trocadas entre suas instâncias, destacando a visão dinâmica do sistema.

Nesse exemplo temos o diagrama de sequência também do emitir saldo no qual mostra as sequências que serão aplicadas até o final das mensagens entre papéis.

Diagrama de Atividade

Conforme aponta Fowler (2005), um diagrama de atividades demonstra o fluxo de trabalho entre ações em um sistema, sendo representado através de nós de ação, setas e outros elementos visuais.

Nesse caso temos as atividades de um caso de uso, ou seja, todo o processo de atividade ao emitir o saldo que vão desde receber o número da conta até apresentar o saldo.

Diagrama de Máquina de Estados

Consoante Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006), o diagrama de Máquina de Estados representa a visão dinâmica de um sistema, mostrando uma máquina de estados composta por estados, transições, atividades e eventos.

Visão Geral

Aqui está a visão geral de tudo que vamos utilizar de tecnologias e linguagens para a concepção do Navigate Buy bem como seu front e Back- end.

Onde como antes da programação temos o planejamento e design com documentação da UML, entender melhores técnicas para a experiência do

usuário UX e wireframes para a prototipação das telas e seus respectivos designs.

Seguindo para o começo da programação com o HTML marcando a estrutura básicas das páginas, o CSS estilizando as páginas web junto ao framework tailwind, JavaScript adicionando interatividade e dinamismo e React como sua biblioteca para melhor codificação, o NPM como módulo da instalação do framework tailwind, Python como desenvolvimento das lógicas do sistema junto ao seu framework flask e Scrapy com a conexão no código com web crawler e scraping e também como conexão para o banco de dados MySQL e por fim a API Awesome para conversões monetárias.

Dessa forma, conectamos cada item do início ao fim do desenvolvimento de um projeto, demonstrando como e por que cada ferramenta e tecnologia é utilizada.

Resultados esperados

Agora que vimos o que é o Navigate buy, o porquê dele e como vamos realizá-lo

Esperamos obter uma compreensão mais profunda das dificuldades enfrentadas pelos compradores online e do impacto positivo que nosso sistema web pode ter em suas vidas e no seu cotidiano. Tendo como resultado a implementação de um sistema web, capaz de auxiliar os consumidores na tomada de decisões durante suas compras online, entrando em consecução com o objetivo de desenvolvimento 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura.

Essas foram as referências utilizadas como embasamento teórico do nosso trabalho de Conclusão de curso e por fim

Navigate Buy: Navegue com simplicidade e pesquise com mais segurança.